類神經網路 A4 一頁總整理

① 神經元與啟動函數(第1講)

$u = \Sigma w_i x_i - \theta$, $y = g(u)$

輸入先**正規化**;θ=閾值(bias);w=突觸權重。歷史:1943 McCulloch-Pitts → 1957 Rosenblatt 感知器 → 1974 Werbos 反傳 → 1982 Hopfield/Kohonen SOM → 1986 通用反傳 → 1988 RBF。

函數	式/範圍	可微
step / sign	0,1 / ±1	部分
ReLU	max(0,u)	部分
logistic	1/(1+e^−βu),0~1;g′=Y(1−Y)	全
tanh	−1~1	全
Gaussian	exp(−(u−c)²/2σ²)	全

ReLU 優點:不梯度消失、稀疏、像生物、計算快。**7 特色**:調適、學習、泛化、分群、容錯、分散儲存、易實作。

② 架構與訓練(第2講)

- **單層前饋**:感知器、ADALINE;**多層前饋**:MLP、RBF;**遞迴**:Hopfield;**網格**:SOM。
- 學習:**監督**(有答案)/**非監督**(分群)/**強化**(只有好壞,試誤)。
- 離線(批次)耗資源;線上(增量)輕量、即時。
- 資料:訓練 60–90%、驗證 10–40%;**epoch**=跑完訓練集一輪。
- **過擬合**:訓練誤差降、驗證誤差不降 → **早停**。

③ 感知器(第3講)

$y = \text{sign}(w^T x)$;**分錯**:$w \leftarrow w + \eta(d-y)x$,$0<\eta\leq 1$

- 單一神經元,**線性可分、兩類**;邊界 $x_2 = -(w_1/w_2)x_1 + \theta/w_2$。分多類→多神經元;XOR 不行。
- **收斂定理**:線性可分必收斂(與 w(0) 無關)。證明:Cauchy-Schwarz 下界 $\propto n^2$,上界 $\propto n$ → $n_{max} = \beta\|w_0\|^2/\alpha^2$。
- 批次:$J(w) = \Sigma_{x\in\mathcal{H}}(-w^T x)$,最陡下降 $w \leftarrow w + \eta\Sigma x$。小η穩、大η快。

④ ADALINE / Delta 規則(第4講)

$E(w) = \frac{1}{2}\Sigma(d-u)^2$; $\nabla E = -\Sigma(d-u)x$; $w \leftarrow w + \eta(d-u)x$

- 與感知器差別**只在學習規則**:用**啟動前電位 u** 的連續誤差。別名:Widrow-Hoff = **LMS** = 梯度下降。
- $x=[-1, x_1 \ldots]^T$(閾值併入 w);停止:相鄰 epoch $|\Delta MSE| \leq \varepsilon$。

⑤ MLP 反向傳播(第5講)

$I = \Sigma W \cdot Y_{prev}$, $Y = g(I)$; $E(k) = \frac{1}{2}\Sigma(d-Y)^2$; $\partial E/\partial W = (\partial E/\partial Y)(\partial Y/\partial I)(\partial I/\partial W)$

輸出層 $\delta = (d-Y)g'(I)$;隱藏層 $\delta_j = g'(I_j)\Sigma_k \delta_k W_{kj}$; $\Delta W = \eta \cdot \delta \cdot Y$_**前層**

- 先前向、後反向;順序:輸出層→第2隱藏層→第1隱藏層。W_ji=本層 j ← 前層 i。
- **動量**:$W+ = \eta\delta Y + \alpha[W(t) - W(t-1)]$,$\alpha \in [0,1]$。
- **Rprop**:只看梯度**符號**:同號↑η、反號↓η(飽和區梯度小也能學)。
- **LM**:$W \leftarrow W - (J^T J + \mu I)^{-1} J^T E$;μ小≈牛頓、μ大≈梯度下降;J 為 p×M(M=全部權重數)。
- 牛頓法:$x \leftarrow x - f/f'$;多變數用 J^{-1} 或偽逆。

⑥ MLP 應用(第6講)

- **XOR**:隱藏層 2 神經元(2 條線)+輸出層 AND。單隱藏層→**凸區域**;兩層→任意(非凸/不相連,OR 合併)。
- 輸出 m 個→最多 2^m 類;編碼:二進位 / **1-of-c**;上/下閾值後處理。
- **通用逼近**:單隱藏層+連續啟動可逼近任何連續函數;**不連續點需兩層**。
- **TDNN**:前饋、過去 n_p 筆→下一筆(滑動視窗),N 筆得 **N−n_p** 樣本。**帶回饋 MLP**:再加過去 n_c 筆輸出(輸入數 n_p+n_c)。

⑦ 建構・調參數(第7講,最重要)

- **交叉驗證選拓樸**:隨機子抽樣(60–90% 訓練、重複)/ **k 折**(k=5~10,N 筆→k 次)/ **留一法**(k=N)。取平均測試誤差最小者。
- 神經元**太多→過擬合**(訓練低、測試高);**太少→欠擬合**。同精度選**較少神經元**。
- **早停**:測試誤差最低點停;另設**最大 epoch**。
- **局部最小**:每個拓樸用**不同隨機初值**訓練多次。初始權重**小的隨機值**(避免飽和)。
- 縮放:$z = 2(x - x_{min})/(x_{max} - x_{min}) - 1$;輸出要還原。訓練集須含最大/最小值範圍。
- η、α 取適當值;**LM 一般最快;函數逼近/時變系統 Rprop 最快**;輸入太多→降維(PCA、傅立葉、小波)。

⑧ RBF 網路(第8講)

$Y_j = \exp(-\|x - c_j\|^2/2\sigma_j^2)$;**輸出層線性**

- 通常**單隱藏層、高斯**。**兩階段**:①隱藏層**非監督**(k-means 找中心 c、σ²);②輸出層 Delta 規則(監督)。
- 邊界:MLP=**超平面**,RBF=**超球面**(1 神經元圈住群集);**局部反應**。
- 權重=高度、c=位置、σ²=寬度;**隱藏層無 bias**;神經元數用交叉驗證。

⑨ Hopfield 網路(第9講)

$\dot{u}_i = -\eta u_i + \Sigma W_{ij} v_j + i_i^b$, $v = g(u)$

- 單層、全連接(含自己)、遞迴;**聯想記憶**:殘缺/雜訊→還原樣式;連續兩次輸出相近=**穩定平衡點**(能量最小)。
- **外積法**(Hebbian):$W = \Sigma z z^T - pI$(±1,對角線=0)。**偽逆法**:$W = V \cdot R^+$。
- 穩定需 **W 對稱+g 單調遞增**;Lyapunov:$dE/dt = -\Sigma g'(u)\dot{v}^2 \leq 0$。
- sign(0)保持原值;容量有限,樣式多會互相干擾。

⑩ 選網路速查

問題	選
線性可分、兩類	感知器 / ADALINE(LMS,可線上)
非線性分類、XOR、曲線擬合	MLP(+反傳)
群集狀資料、局部反應	RBF(k-means+Delta)
時間序列預測	TDNN / 帶回饋 MLP
殘缺樣式還原、記憶	Hopfield
無標籤分群/拓樸映射	SOM(Kohonen)

診斷:驗證誤差↑=過擬合(早停/減神經元);兩者皆高=欠擬合/η太小;震盪=η太大(降η、加動量);結果不穩=局部最小(多次隨機初值)。

⑪ 考前速記

- 權重總數=Σ(前層數+1)×本層數。k 折:訓練 N(k−1)/k、測試 N/k。
- 感知器用 y 對錯,ADALINE 用 u 連續誤差,MLP 用 δ 倒傳。
- g′:logistic=Y(1−Y);tanh=1−Y²(β=2時)。
- 期末考禁用 AI;範圍含第10週後 SOM/LVQ/CPN/ART/CNN/RNN(本頁僅涵蓋講義 1–9)。